[붙임 1]

2026년 NOVA UROP 수행 계획서

프로젝트명	자격증 학습을 위한 수험자 학습량 AI 기반 분석 도구			
프로젝트 분야	AI/데이터			
총괄책임자 (책임교수)	컴퓨터공학전공 정세훈 교수		**참여산업체**	코듀케이션
수행기간	2026. 4. 1. ~ 10. 30.		**소요예산**	25,000천원
참여인력	구분	인원수	성명(모두 기재)	
	교수	1	정세훈	
	석박사과정	1	이정호	
	학부생	3	채지윤, NILA SHEFALI ALAL, MILA SHEULI ALAL	
	산업체	1	김경종(교듀케이션)	

추진배경

○ **단순 시간 측정 중심 학습 관리의 한계 및 질적 분석 필요성**
- 현재 수험 시장의 학습 도구들은 단순히 '공부 시간'이나 '문제 풀이 수' 등 표면적인 정량 데이터만 제공하여, 실제 수험생이 지식을 얼마나 깊이 있게 이해했는지(학습의 질)를 파악하기 어려움.
- 공부에 투입한 시간과 실제 획득한 지식 사이의 간극을 메우기 위해, 텍스트의 맥락을 이해하고 지식 간의 연결 고리를 정밀하게 측정할 수 있는 AI 기반의 분석 도구가 절실함.
- 수험생이 "얼마나 오래 앉아 있었는가"가 아니라 "전체 시험 범위 중 어느 정도의 지식 밀도를 확보했는가"를 객관적으로 시각화하여 학습 효율을 극대화하고자 함.

○ **최신 NLP 기술을 활용한 학습 가이드의 적합성**
- 자격증 도메인의 방대한 개념들을 GraphRAG로 구조화하여, 수험생의 학습 이력이 전체 지식 지도 상에서 어떤 경로로 확장되고 있는지 실시간으로 추적 가능함.
- 학습 분석 결과에 따라 AI가 스스로 보충 학습을 제안하거나 일정을 재설정하는 에이전트를 통해, 정적인 데이터 제공을 넘어선 능동적인 학습 페이스메이커 역할 수행이 가능함.
- Qwen 3.5 7B와 같은 소형 고성능 모델을 활용하여, 24GB VRAM 로컬 환경에서도 대규모 데이터를 고속으로 처리하며 개인 학습 데이터를 안전하게 보호하는 보안 지능형 시스템 구축이 가능함.

목표 및 내용

○ **프로젝트 목표**
- 수험생이 공부한 내용을 분석하여 전체 출제 범위 대비 실질적인 지식 습득량(Knowledge Coverage)을 수치화하고, 이를 지식 그래프 형태로 시각적으로 제시함.
- 단순히 아는 것과 모르는 것을 구분하는 수준을 넘어, 개념 간의 연결성(Connectivity)을 분석하여 지식이 파편화되지 않고 체계적으로 쌓이고 있는지 학습 밀도를 진단함.
- 객관적인 지표를 통해 수험생이 자신의 현재 위치를 정확히 파악하게 함으로써, 막연한 불안감을 해소하고 목표 달성을 위한 최적의 학습 전략을 스스로 수정할 수 있도록 도움.
- 분석된 학습 데이터를 기반으로 AI가 스스로 부족한 개념의 퀴즈를 생성하거나 다음 학습 토픽을 추천하는 맞춤형 에이전트 시스템을 구현하여 학습 몰입도를 높임.
- RAG와 GraphRAG 기술을 교육 도메인에 실증하고, 로컬 하드웨어 자원을 100% 활용하는 저지연·고성능 분석 엔진을 완성함.
- 외부 클라우드 통신 없이 모든 분석 과정을 로컬 서버 내에서 완결함으로써, 개인의 학습 습관 및 오답 패턴 등 민감한 정보를 원천적으로 보호하는 신뢰도 높은 인프라를 구축함.

○ **개발 방법**

- 모델 최적화 및 서빙: Qwen 3.5 7B 모델을 활용하며, vLLM 또는 Ollama 서빙 엔진을 통해 추론 속도를 극대화함. 4-bit 양자화를 적용해 VRAM 점유를 최소화하고, 남은 자원을 활용해 최대 64K 이상의 긴 컨텍스트(Long Context)를 확보하여 수험생의 긴 학습 로그를 한 번에 분석함.
- 하이브리드 텍스트 인덱싱: 자격증 이론서와 기출문제를 문장/단락 단위로 분할(Chunking)한 뒤, 벡터 검색(Semantic)과 키워드 검색(BM25)을 결합한 하이브리드 RAG 시스템을 구축하여 정확한 학습 근거 데이터를 추출함.
- 텍스트 엔티티 추출 및 그래프 생성: LLM을 이용해 수험서 내 핵심 개념(Node)과 개념 간의 인과/종속 관계(Edge)를 추출하여 '표준 지식 그래프'를 자동 생성함.
- 텍스트 로그 기반 지식 매핑: 사용자가 입력한 학습 노트, 질문 텍스트, 문제 풀이 이력을 분석하여 표준 그래프 위에 학습 흔적을 투사(Mapping)함. 이를 통해 지식이 파편화되어 있는지, 유기적으로 연결되어 있는지 지식 밀도(Knowledge Density)를 측정함.

분석 지표	구현 및 산출 방법	기대 결과
지식 커버리지	전체 지식 그래프 노드 대비 사용자가 학습한 텍스트 로그의 노드 점유율 계산	시험 범위 대비 실질적 진도율 도출
의미적 학습 밀도	원문 데이터와 사용자 요약/질문 텍스트 간의 시맨틱 유사도(Cosine Similarity) 분석	단순 텍스트 양이 아닌 핵심 내용 이해도 측정
망각 및 유지력 예측	마지막 학습 시점과 정답률 추이를 결합한 노드 활성도 감쇠 모델 적용	시험 당일 기억하고 있을 '유효 지식량' 산출

- 에이전틱 워크플로우(Agentic Workflow): 학습 분석 엔진이 "특정 개념의 이해도가 낮음"을 감지하면, LLM이 스스로 판단하여 관련 요약 텍스트를 제시하거나 맞춤형 확인 문제를 즉석에서 생성함.
- Streamlit 기반 통합 인터페이스: 학부 연구원들과 협업하여 파이썬 기반의 Streamlit 대시보드를 구축함.

○ **정성적 목표**

- 단순 시간 측정이 아닌 텍스트 분석 기반의 '지식 지도'를 제공함으로써, 수험생이 자신의 아는 것과 모르는 것을 명확히 구분하는 메타인지 능력을 극대화함.
- 방대한 수험 범위 속에서 자신의 위치를 시각적으로 확인하게 하여, 수험 기간 중 겪는 막연한 불안감을 해소하고 학습 동기를 지속적으로 유지함.
- GraphRAG 기술을 활용하여 자격증 텍스트 데이터 내의 개념 간 인과관계를 얼마나 정교하게 구조화할 수 있는지 검증하고, 이를 통해 단순 검색 이상의 '맥락을 이해하는 AI' 모델을 정립함.
- 분석 결과가 즉시 추천 문제나 가이드로 이어지는 에이전틱 워크플로우(Agentic Workflow)를 구축하여, 정적인 소프트웨어를 넘어 수험생과 상호작용하는 능동적 지능형 튜터링의 가능성을 제시함.
- 민감한 개인 학습 데이터(오답 패턴, 질문 내역 등)가 외부 서버로 유출되지 않는 '로컬 보안 분석 환경'을 구축하여 사용자 데이터 주권을 확보하고 시스템에 대한 신뢰도를 높임.
- 클라우드 비용 부담 없이 로컬 자원만으로도 전문적인 교육 컨설팅이 가능함을 증명하여, 저비용·고효율의 독립형 AI 서비스 모델을 제시함.
- GraphRAG 기술을 실제 서비스 가능한 수준의 MVP(최소 기능 제품)로 구현하는 실무 경험을 축적함.
- 최신 소형 언어 모델(SLM)의 성능을 한계까지 끌어올리는 최적화 과정을 통해, 하드웨어 제약 조건 하에서의 효율적인 AI 서빙 기술력을 확보함.

○ **정량적 목표(필수 달성 목표)**

구 분	목표값	대상자	비 고
산학 공동 프로젝트 회의	5번	팀원, 교수, 산업체	
논문 게재	1건	팀원	KCI

○ **정량적 목표(자율 달성 목표, 실험결과값으로 해도 될듯)**

구 분	목표값	대상자	비 고
프로젝트 회의	4번	팀원, 교수, 산업체	
모델 추론 속도	평균 2초 이내 응답		로컬 24GB VRAM 환경 최적화 기준
지식 추출 정확도	85% 이상		GraphRAG 기반 엔티티 추출 신뢰도
에이전트 실행력	성공률 95% 이상		명령어 이행 정확도

○ **참여인력 역할 분담**

구 분	운영역할	추진전략
책임교수	프로젝트 총괄 관리, 학술 자문 및 결과물 감수	연구 타당성 검토 및 학술적 품질 보증
학생연구원	AI 모델 설계(RAG, GraphRAG), 알고리즘 고도화 및 PM	핵심 기술 내재화 및 시스템 최적화
	데이터 크롤링 및 전처리, 지식 노드 추출 및 DB 관리	데이터 무결성 확보 및 파이프라인 자동화
	Streamlit 기반 UI 개발, FastAPI 서버 구축 및 테스트	사용자 접점 최적화 및 시스템 통합
산업체전문가	시장 요구사항 분석, 실무 적합성 및 UI/UX 검증	현장 중심 기능 검증 및 실무 최적화

○ **프로젝트 수행 내용**

- 고성능 로컬 추론 환경 최적화: 로컬 자원을 활용하여 Qwen 3.5 7B 모델을 로컬 서버에 구축하고, 4-bit 양자화 및 긴 컨텍스트(Long Context) 처리 설정을 통해 수험생의 방대한 학습 로그를 한 번에 분석할 수 있는 기반을 마련함.
- 자격증 도메인 텍스트 자산화: 자격증 이론서와 기출문제를 텍스트 데이터로 정제하고, 하이브리드 검색(Vector + BM25)이 가능하도록 벡터 데이터베이스에 인덱싱하여 RAG(검색 증강 생성) 시스템의 토대를 구축함.
- 텍스트 기반 학습 이력 수집 파이프라인: 수험생이 입력한 요약 노트, 질문 텍스트, 문제 풀이 결과 등 다양한 텍스트 데이터를 실시간으로 수집하고 정규화하는 데이터 처리 프로세스를 설계함.
- 도메인 지식 그래프 구조화: LLM을 활용해 수험서 내 핵심 개념(엔티티)과 개념 간의 인과관계를 추출하여, 전체 시험 범위를 한눈에 보여주는 표준 지식 지도를 생성함.
- 실질적 학습량(Knowledge Coverage) 측정: 수험생의 학습 텍스트 로그를 분석하여 지식 지도 상의 어느 노드에 도달했는지 매핑하고, 단순 노출 시간을 넘어선 '시험 범위 대비 실제 정복률'을 정량적으로 산출함.
- 지식 연결 밀도 분석: 특정 개념에 대한 질문의 깊이나 요약 노트의 정교함을 분석하여 지식 노드 간의 연결 강도를 측정하며, 지식이 파편화되지 않고 체계적으로 습득되고 있는지 학습의 질(Quality)을 진단함.
- 학습 분석 엔진이 특정 파트의 '학습 밀도 저하'를 감지하면, AI가 스스로 판단하여 맞춤형 보충 자료를 제시하거나 즉석 퀴즈를 생성하는 능동적 에이전트 워크플로우를 구현함.
- 데이터 기반 합격 가시성 제공: 현재까지 축적된 학습 밀도와 망각 주기 모델을 결합하여 시험 당일까지의 예상 성취도를 시뮬레이션하고, 목표 달성을 위해 필요한 '잔여 실질 학습량'을 가변적으로 제시함.

- Streamlit 통합 대시보드 구축: 시각화 라이브러리를 활용해 지식 지도의 변화 과정을 역동적으로 보여주고, AI 튜터와 텍스트로 소통하며 실시간 학습 분석 리포트를 확인할 수 있는 수험자 전용 통합 인터페이스를 최종 완성함.

○ **추진일정**

세부내용	운영기간						
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
요건 정의 및 환경 구축							
데이터 수집 및 전처리							
지식 그래프 엔진 개발							
분석 알고리즘 고도화							
에이전트 기능 구현							
시스템 통합 및 UI 개발							
평가 및 성과 보고							

○ **기술적 위험 관리 및 피드백 반영 체계**

- 데이터 정제 및 엔티티 추출 과정에서 발생하는 오류를 최소화하기 위해 LLM 교차 검증 및 주기적인 수동 검수를 병행하여 지식 그래프의 신뢰성을 확보함.
- 개발 과정에서 발견되는 성능 병목(추론 지연 등) 발생 시, 모델 양자화 수준 최적화 및 로컬 캐싱 전략을 즉각 수정하여 사용자 경험을 최우선으로 관리함.

○ **데이터 보안 가이드라인 준수 및 서비스 확장 계획**

- 학습자의 모든 텍스트 로그는 로컬 인프라 내에서 독립적으로 처리 및 암호화하며, 외부 서버와의 통신을 원천 차단하여 개인정보 보호 및 보안 신뢰도를 견고히 함.
- 구축된 텍스트 분석 엔진을 표준화하여 향후 다양한 자격증 종목으로 지식 지도를 확장하고, 지능형 교육 에이전트의 범용적인 실무 모델로 고도화하여 활용함.

○ **소요예산 세부내역**

(단위: 원)

항목	산출내역		금 액
인건비	학생인건비 (대학원생)	- 석사과정 계상율 10% (230,000원 * 7개월) 1,610,000원	1,610,000
연구재료비	재료비	- RAG 기반 데이터 전처리 및 검색 모듈 4,000,000 * 1 = 4,000,000원 - 한국어 특화 LLM 미세조정(Fine-tuning) 모듈 4,000,000 * 1 = 4,000,000원 - 모델 아키텍처 최적화 및 성능 평가 모듈 4,240,000 * 1 = 4,040,000원	12,040,000
연구시설 장비비	장비 설치 및 임차비	-	0
연구활동비	회의비	- 대학원생, 교수 및 산업체 관계자 3인(150,000원)학부생 3인(60,000원) 210,000 * 5회 = 1,050,000원	1,050,000
	외부전문가활용비	-	0

	여비(출장비)	- 국외여비	5,500,000
	연구실운영비	- 사무용품 구입비 및 프린터 토너 구입비 1,000,000원	1,000,000
	그 밖의 비용	- 논문 게재료 및 학회등록비	1,300,000
	세미나개최비 (필수 편성)	- 산출내역: 2,500,000원 * 1식	2,500,000
합 계			**25,000,000**

기대효과

○ **기술적 측면**

- GraphRAG를 교육 도메인에 적용하여 텍스트 데이터 간의 복잡한 인과관계를 구조화하는 기술적 선례를 남기고, 단순 검색(RAG)의 한계를 극복한 지능형 분석 모델의 효용성을 증명함.
- Qwen 3.5 7B와 같은 소형 모델을 24GB VRAM 환경에서 최적화하여 서빙함으로써, 고가의 클라우드 인프라 없이도 고성능 AI 서비스를 안정적으로 운영할 수 있는 기술적 내재화 달성.
- 에이전틱 워크플로우를 통해 AI가 분석을 넘어 사용자에게 맞춤형 솔루션을 제안하는 능동적 서비스 모델의 가능성을 확인함.

○ **개인 및 교육적 측면**

- 자신의 학습 상태를 시각화된 지식 지도(Knowledge Map)로 확인하며 '아는 것과 모르는 것'을 명확히 인지하는 메타인지 능력을 배양하고, 막연한 불안감 대신 데이터에 기반한 학습 확신을 제공함.
- 분석 결과에 따른 맞춤형 학습 경로 재설정과 취약점 집중 공략을 통해, 불필요한 반복 학습을 줄이고 실제 합격에 필요한 '유효 학습 시간'을 단축함.
- 지식의 빈틈을 실시간으로 메워주는 AI 튜터링을 통해 학습의 몰입도를 높이고, 수험 과정에서 겪는 심리적 피로도를 낮추어 중도 포기율을 획기적으로 개선함.

○ **경제적·사회적 측면**

- 모든 텍스트 분석이 로컬 서버(On-device) 내에서 이루어지므로, 민감한 개인 학습 이력 및 습관 정보의 외부 유출 가능성을 원천 차단하여 사용자 데이터 주권을 강력하게 보호함.
- 고가의 사교육 컨설팅을 대신할 수 있는 지능형 분석 도구를 제공함으로써 수험생의 경제적 부담을 완화하고, 누구나 고품질의 데이터 기반 학습 관리를 받을 수 있는 교육의 형평성 기여.
- 로컬 인프라 활용을 통해 지속적인 API 사용료 발생을 방지함으로써, 장기적으로 운영 가능한 경제적이고 지속 가능한 교육 AI 서비스 모델을 구축함.

[붙임 2] - 학부생용

개인정보 이용 동의서

□ 프로젝트 현황

사 업 명	SW중심대학사업 2026년 NOVA UROP		
프로젝트명	자격증 학습을 위한 수험자 학습량 AI 기반 분석 도구		
수행기간	2026. 6. 1. ~ 10. 30.		
주관대학	국립순천대학교	사업책임자	심춘보

1. 개인정보의 수집·이용에 관한 사항 및 동의

□ 개인정보의 수집·이용 목적 : NOVA UROP 사업 지원을 위한 신청서 작성, 프로젝트 수행비 지원
□ 수집하려는 개인정보의 항목 : 소속전공, 학년, 학번, 성명, 생년월일, 연락처
□ 개인정보의 보유 및 이용기간 : 프로젝트 수행 기간 및 정보공시 기간
□ 개인정보의 수집·이용 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우에는 지원내용 제한 및 지원금을 지원받을 수 없습니다.

권리 및 내용을 이해했으며 위와 같은 목적으로 본인의 개인정보 제공에 동의합니다. 예(✓) / 아니오( )

2. 개인정보 제공에 관한 사항 및 동의

□ 제공 받는 자 : 국립순천대학교 SW중심대학사업단
□ 제공 받는 자의 개인정보 이용 목적 : NOVA UROP 사업 지원
□ 제공하는 개인정보 항목 : 소속전공, 학년, 학번, 성명, 생년월일, 연락처
□ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간 : 프로젝트 수행 기간 및 정보공시 기간
□ 개인정보의 제공 동의를 거부할 수 있으며, 거부할 경우에는 지원내용 제한 및 지원금을 지원받을 수 없습니다.

권리 및 내용을 이해했으며 위와 같은 목적으로 본인의 개인정보 제공에 동의합니다. 예(✓) / 아니오( )

□ 참여 수혜 학생

소속전공 (학과)	학년	학번	성명	생년월일(6자리)	연락처	참여기간 (ex. 26.6.~10.)	개인정보 이용 동의(서명)
인공지능공학부	3	20244288	채지윤	051004	010-5535-4187	26.6.~10.	채지윤
컴퓨터공학과	3	20244906	NILA SHEFALI ALAL	020803	010-2182-1564	26.6.~10.	Nila
컴퓨터공학과	2	20255910	MILA SHEFALI ALAL	020803	010-6754-3112	26.6.~10.	Shefali

2026. 4. 30.

국립순천대학교 SW중심대학사업단장 귀하

[붙임 3] - 대학원생용

학생연구자 연구참여확약서

연구책임자 (정세훈 교수)와 학생연구자(이정호)은(는) 다음과 같이 학생연구자 운영에 필요한 사항을 정하고 이를 신의와 성실로 준수하기 위해 동 연구참여확약서를 체결한다.

1. 학생연구자 인적사항

성 명	이정호	**학 번**	1260152
생년월일	2001.10.11	**소 속(학과명)**	스마트융합학부 멀티미디어공학 전공
국가연구자번호	13291163	**과정 및 학기**	석사과정 1학기
주 소	전라남도 순천시 석현북길53 207호		
연락처	(핸드폰) 010-8995-8970 (E-mail) qwe5338080@naver.com		

2. 연구참여정보

가. 연구프로젝트명: 자격증 학습을 위한 수험자 학습량 AI 기반 분석 도구

나. 연구참여기간: 2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.

기간별 지급액(개인부담금 및 세금포함) **및 계상률(%)**							
구분	**4월**	**5월**	**6월**	**7월**	**8월**	**9월**	**10월**
월 지급액	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
계상률(%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
구분							**합 계**
월 지급액							1,610,000
계상률(%)							
담당업무(역할)	AI 모델 설계(RAG, GraphRAG), 알고리즘 고도화 및 PM						

다. 학생인건비 지급일: 매월 17일

라. 지급방법: 학생연구자 명의 예금통장에 입금

※ 참여중단·종료 시 중단·종료일까지 참여한 업무 일(월 등)수에 대해 일할(월할 등) 계산하여 지급 함

마. 연구책임자

성 명	정세훈		
소 속(학과명)	컴퓨터공학과	**직 급**	교수
연락처	(연구실/핸드폰) 010-7745-3366	(E-mail)	shjung@scnu.ac.kr

3. 기타확약사항

가. 학생연구자는 연구수행에 필요한 담당업무를 성실히 수행한다.

나. 연구책임자는 학생연구자의 정당한 학업 활동 및 연구 활동, 충분한 휴식 등을 보장하기 위해 노력하고, 학생연구자 제도를 공정하고 투명하게 운영한다.

다. 연구책임자는 학생연구자에게 연구 내용과 무관한 업무를 지시하거나 연구참여확약서에 명시되지 않은 활동이나 사적 업무에 동원하지 않는다.

라. 연구책임자는 산학협력단장과 협의하여 학생연구자의 재해 예방을 위해 안전·보건교육을 실시하고, 상해·사망에 대비하여 보험가입 등 안전·보건에 필요한 조치를 취한다.

마. 연구책임자는 인권, 양성평등, 윤리 등에 관한 교육을 이수하고 학생연구자에게 폭언·폭행·성추행 및 성희롱 등을 포함한 제반 권리를 침해하지 않는다.

바. 연구책임자는 학생연구자에게 지급된 학생인건비를 어떠한 이유에서든지 회수하여 공동으로 관리 또는 사용(학생인건비 부당 회수)하지 않는다.

사. 학생연구자는 연구책임자가 연구참여확약서 조건을 위반하였을 경우 산학협력단에 시정을 요구할 수 있다.

아. 학생연구자는 동 연구참여확약서에 따라 지급받는 인건비 이외에 타 소득(타 대학에서 발생한 소득)이 발생한 경우 연구책임자 및 산학협력단에 반드시 통보하여야 한다.

자. 연구책임자는 학생연구자가 질병·실종·형사소추 등으로 업무수행이 불가능하거나 업무능력 미달 또는 업무를 성실히 수행하지 아니 할 경우 연구참여확약을 취소할 수 있다.

※ 고충·상담 창구(전화: 061-750-6131 / 메일: researchethics@scnu.ac.kr)

2026년 4월 30일

학생연구자: 이 정 호 (서명 또는 인)

연구책임자: 정 세 훈 (서명 또는 인)

연구개발기관장: 국립순천대학교 산학협력단장 (서명 또는 인)

국립순천대학교 산학협력단장 귀하

[붙임 4]

2026년 NOVA UROP 수행 서약서

사업명	SW중심대학사업 2026년 NOVA UROP
프로젝트명	자격증 학습을 위한 수험자 학습량 AI 기반 분석 도구
수행기간	2026. 6. 1. ~ 10. 30.

위의 프로젝트 수행에 참여함에 있어 아래 사항을 성실히 이행할 것을 서약합니다.

1. 성과물 제출 의무

본인은 본 사업을 통해 수행한 결과에 대해 다음 중 1건 이상의 성과물을 기한 내 제출할 것을 서약합니다.

- KCI급 이상 논문 1편 or 특허 출원 1건

2. 성과물 제출 기한

성과물은 2026년 12월 말까지(Accept 또는 출원 완료 기준) 제출하여야 합니다.

3. 사사문구 표기

모든 성과물에는 사업단에서 지정한 사사문구를 반드시 표기하여야 합니다.

4. 미이행 시 조치

상기 의무사항을 이행하지 않을 경우, **프로젝트 지원금의 50%(현금)를 환수 조치**하는 것에 동의합니다.

5. 기타

본인은 사업 운영 지침 및 관련 규정을 준수하며, 이에 따른 모든 책임을 성실히 이행할 것을 서약합니다.

2026년 4월 30일

총괄책임자(책임교수) : 정 세 훈 (서명 또는 인)

국립순천대학교 SW중심대학사업단장 귀하

[붙임 5]

참여산업체 확인서

사업명	SW중심대학사업 2026년 NOVA UROP				
프로젝트명	자격증 학습을 위한 수험자 학습량 AI 기반 분석 도구				
참여산업체	산업체명		코듀케이션	대표자명	김경종
	사업자등록번호		649-44-00570	사업분야	소프트웨어개발
	담당자	성 명	김경종	연락처	010-2784-0201
		직 위	대표	E-mail	andrew.kim@coducation.co.kr
수행기간	2026. 6. 1. ~ 10. 30.				

위의 프로젝트 수행을 위하여 제출한 계획서의 내용에 동의하며, 평가를 거쳐 지원 대상으로 선정될 시 관련 규정의 제반 사항을 준수하면서 본 사업에 적극 참여할 것을 확약합니다.

2026년 4월 30일

(산업체명)	(대표)	
코듀케이션	김경종	(서명 또는 인)
(소속전공)	(프로젝트 책임자)	
컴퓨터공학전공	정세훈	(서명 또는 인)

국립순천대학교 SW중심대학사업단장 귀하

[붙임 6]

참여산업체 사업자등록증



사 업 자 등 록 증

(일반과세자)

등록번호 : 649-44-00570

상 호 : 코듀케이션

성 명 : 김경종 생 년 월 일 : 1984 년 02 월 01 일

개 업 연 월 일 : 2019 년 12 월 05 일

사 업 장 소 재 지 : 전라남도 광양시 무등길 47, 2층(중동)

사 업 의 종 류 : 업태 서비스업
도매 및 소매업
정보통신업
전문, 과학 및 기술서비스업

종목 소프트웨어개발
컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업
시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
자연과학 및 공학 응용 연구개발업

발 급 사 유 : 정정

공 동 사 업 자 :

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여( ) 부(∨)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2020 년 05 월 29 일

순 천 세 무 서 장

국세청